# ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ КОМБІНАТОРИКИ

## *Формули комбінаторики*

***Перестановками*** називають впорядковані ***n*** елементні множини, які різняться між собою порядком розміщення елементів, позначають $P_n$.

Кількість таких упорядкованих множин - перестановок з різних ***n*** елементів (***без повторень***) обчислюється за формулою:

$$P_n = n!, \quad n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n, n \in N. \tag{1}$$

Якщо серед ***n*** елементів: ***a, b, c,…, d*** елемент ***a*** повторюється $k_1$ разів, ***b*** – $k_2$ разів і так далі, елемент ***d*** – $k_r$ разів, тобто $n = k_1 + k_2 + \ldots + k_r$, тоді кількість перестановок із ***повтореннями*** позначають $\overline{P}_n$ і обчислюють за формулою:

$$\overline{P}_n = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots \cdot k_r!}. \tag{2}$$

***Зауваження:*** $1! = 1, \quad 0! = 1$.

***Розміщенням*** із ***n*** елементів по ***m*** називаються такі впорядковані множини, кожна із яких містить m елементів, які відрізняються між собою складом елементів або порядком їх розташування, позначають $A_n^m$.

Кількість таких упорядкованих множин – розміщень з різних ***n*** елементів по ***m*** (***без повторень***) обчислюється за формулою:

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}, \quad 0 \le m \le n. \tag{3}$$

Кількість розміщень з ***повтореннями*** дорівнює:

$$\overline{A}_n^m = n^m. \tag{4}$$

Два розміщення з повтореннями вважаються ***різними,*** якщо принаймні на одному місці вони мають різні елементи.

Властивості:

1. $A_n^1 = n$,
2. $A_n^0 = 1$.

***Комбінаціями*** із ***n*** елементів по ***m*** називаються такі множини із ***m*** елементів, які різняться між собою складом елементів, позначають кількість таких множин (комбінацій) $C_n^m$.

Кількість таких множин - комбінацій ***без повторень*** обчислюється за формулою:

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}. \qquad (5)$$

***Зауваження.*** Числа $C_n^0, C_n^1, ..., C_n^n$ є коефіцієнтами в розкладі бінома Ньютона:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot a^{n-k} \cdot b^k, \quad a, b \in R; n \in N.$$

Кількість комбінацій ***з повтореннями*** обчислюють за формулою:

$$\overline{C_n^m} = C_{n+m-1}^m = \frac{(n+m-1)!}{m! \cdot (n-1)!}. \qquad (6)$$

Дві комбінації з повторенням вважаються ***різними,*** якщо принаймні для одного номера i $(1 \le i \le n)$ в одній з цих комбінацій елемент $x_i$ повторюється більше число разів, ніж в іншому.

Властивості:

1. $C_n^0 = C_n^n = 1$
2. $C_n^1 = n$
3. $C_n^0 + C_n^1 + ... + C_n^n = 2^n$
4. $\sum_{k=0}^{n} \left(C_n^k\right)^2 = C_{2n}^n$
5. $C_n^m = C_n^{n-m}$, використовують, коли $m > \frac{n}{2}$
6. $C_{n+1}^{m+1} = C_n^{m+1} + C_n^m$, $C_n^m + C_{n+1}^{m+1} = C_{n+1}^{m+1}$, $0 \le m \le n$
7. $C_n^m = \frac{A_n^m}{P_m}$
8. $C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1}$.

### *Основні правила комбінаторики*

**Правило суми (**принцип логічного додавання):

Якщо з деякої скінченної множини *a, b, c,..., d* елемент *a* можна вибрати $k_1$ способами, елемент *b* – $k_2$ способами, елемент *c* – $k_3$ способами і так далі, елемент *d* – $k_r$ способами, тоді будь який із елементів можна вибрати $k_1 + k_2 + k_3 + ... + k_r$ способами.

**Правило добутку** (принцип логічного множення):

Якщо з деякої скінченної множини *a, b, c,..., d* елемент *a* можна вибрати $k_1$ способами, елемент *b* – $k_2$ способами, елемент *c* – $k_3$ способами і так далі, елемент *d* – $k_r$ способами, тоді довільний набір перерахованих r елементів із даної множини можна вибрати $k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot ... \cdot k_r$ способами.

### *Приклади*

***Приклад 1.*** Скількома способами можна посадити 5 студентів, що сидять на першому ряду парт?

За формулою (1.12) це становить 5! = 120 способів.

***Приклад 2.*** В аудиторії знаходиться 30 студентів. За одну парту можна посадити 3 студента. Скільки існує варіантів розміщення цих студентів за однією партою?

За формулою (1.11) цих варіантів є

$A_{30}^3$ = 30(30-1)(30-2)…..(30-3+1) = 30 29 28 = 24360.

Скільки можливих сполучень можна утворити з цих студентів по 3?

Тут на пригоді стає формула (1.13), згідно з якою

$C_{30}^3 = A_{30}^3 / 3! = 24360 / 6 = 4060$.

**Завдання для самостійної роботи**

1. Скільки можна написати трицифрових чисел з різними цифрами, не використовуючи цифру 0?

2. Чотири особи треба вибрати до ради директорів місцевого акціонерного товариства. Якщо вибиратимуть з десяти кандидатів, то скільки можливих груп буде розглядатися?
3. Ви хочете зателефонувати товаришу, але забули останні дві цифри телефону. Скільки варіантів може бути при підборі необхідного вам номера телефону, коли відомо, що одна й та сама цифра два рази не повторюється?
4. На склад поступило 100 деталей. Для вибіркового контролю необхідно вибрати дві з них. Скількома способами можна виконати цю операцію?
5. Розігрується 100 білетів на студентській лотереї, причому відомо, що 10 білетів – виграшні. Ви хочете придбати два білети. Знайдіть скільки можливих варіантів у вас є в разі: а) виграшу на два білети; б) виграшу на один білет; в) не виграшу.
6. Декан економічного факультету університету хоче відібрати 4 четвертокурсники, 3 третьокурсники, 2 другокурсники і 2 першокурсники для участі в олімпіаді. 10 четвертокурсників, 8 третьокурсників, 8 другокурсників, 6 першокурсників подали заявки і були відібрані для конкурсу. Скільки різних команд можна скласти?
7. В кошику є 5 синіх та 12 червоних кульок. Скількома способами можна витягнути 2 синіх кульки, якщо навмання виймається: а) 3 кульки; б) 5 кульок?
8. Скількома способами можна поставити в рядок на книжній полиці 6 книг?
9. Скільки різних п’ятицифрових чисел, більших за 20 000, можна скласти з цифр 1, 2, 3, 4, якщо цифри 2, 3, 4 входять в кожне число по одному разу, а цифра 1 – два рази?
10. В кодовому замку є чотири віконця для набору цифр. Відомо, що одна цифра входить в кодову комбінацію лише один раз. Знайдіть, скільки варіантів є у злочинця для підбору необхідної комбінації.

11. Експерт з управління цінними паперами розглядає 20 об’єктів для інвестування. Лише 10 з них буде обрано. Скільки різних комбінацій об’єктів може бути вибрано?
12. Кидають гральний кубик два рази. Скільки може бути випадків, коли цифра, яка з’явиться в першому кидку відрізняється від цифри, яка з’явиться в другому кидку?
13. До магазину привезли 30 парасольок різного кольору. Скількома способами можна відібрати 4 з них?
14. Треба розподілити виконання досліджень на шести дослідних ділянках між трьома студентами. Скількома способами можна здійснити розподіл, якщо кожен повинен отримати дві ділянки?
15. Президент корпорації вирішив розпочати розробку нового товару, який би дав йому значну конкурентну перевагу. Президент хоче призначити спеціальну команду по дизайну товару, яка складається з трьох інженерів, одного фахівця по дослідженню ринку, одного фахівця з фінансових питань і двох наглядачів за виробництвом. Існує шість інженерів, три фахівці з ринкових досліджень, чотири фахівці з фінансових питань і п’ять технологів, які розглядаються як претенденти до цієї команди. Скільки різних дизайнерських команд можна створити?
16. Скількома способами можна посадити в рядок по одному 5 декоративних дерев?